

CS5187 Review

题型

选择题 (10道): 单选, 多选 (50)

计算问题 (4道):

问答题: 为什么(SIFT)几何特征是旋转不变的 (例)

几乎所有问题来自PPT, 30分过。

区分滤波器类型 (maybe)

滤波器 (2-3道题, ppt上):

- 目的
- 能做什么

边缘检测 (2- 3道题): 一下哪一个方法能进行边缘测试

- 如何进行边缘测试 (Process 过程) (第一步: 图像梯度)
- 方法的名字
- 高斯导数, 零点交叉

图像 采样

不该直接做下采样

- 下采样的原理, 原因
- 不采样

Color Texture (2道题)

Local Binary Pattern Measure(非常重要)

神经网络 (基本不考)

Image Segmentation (基本不考)

Corners and blobs (非常重要)

- 窗口大小如何影响性能 (w不该太小也不该太大)

- 属性解释：corner point, edge point以及鉴别判断
- 计算 f value
- Harris detector
 - 哪项是对的，哪项是不对（原题）：
 - 题目：下面哪项不对：
 - 选项Harris Detector: invariant to scaling
 - 事实上Harris Detector: not invariant to scaling
 - 选择：true
- blob detector：如何进行
 - sigma参数解释（maybe），越大越模糊？
 - 调整比例的方法。
 - 中心scale > 周围26个scale

SIFT（1-2题，重要）

- 为什么SIFT是斜率不变的，尺度不变
- Procedure
- Assignment of the Orientation（讲了蛮久，不知道考不考）p70
- What's the properties of SIFT,估计会考，但不考细节，彻底理解它的特性

Bag of Words（重要）

- 获取视觉词 → 什么是视觉词
- Kmeans聚类 and TF-IDF（提了一下）

Transformation and Alignment（非常重要，3-4道题）

- Forward Warping → 插值方法（为什么要插值：网格可能上不是整数）（重要）
 - Forward Warping和 backward Warping都需要插值
- 线性变化的计算题
 - 解方程（abcd），自由度

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- Affine Transformations计算题：给三个点，代入解方程

- Affine transformations are combinations of ...

- Linear transformations, and

- Translations

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translate

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scale

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2D in-plane rotation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Shear

8

- 更多的方程可以减少噪声的影响
- 理解RANSAC(重要)
 - 对RANSAC的了解程度
 - 属性
 - 流程

Camera (有几道题)

- 摄像机参数
 - 词向量坐标
 - 相机质量
 - 图像坐标→相机兴趣点
 - p98-p99-p101重要→Intrinsic Parameters→给出坐标，计算图像坐标
 - 题目：给出K矩阵→计算P→计算P'(需要归一化，因为这是个齐次坐标)
 - 除以最后一个维度，例如100/100/3 → 100/3, 100/3,1
 - P是三维的，但加了一个维度使其均匀→K[1, 0]P →删除一个P的维度

- 旋转，平移
- 计算图像坐标
 - 重要公式

$$\frac{\mathbf{r}'}{f'} = \frac{\mathbf{r}}{z} \quad \Rightarrow \quad \frac{x'}{f'} = \frac{x}{z} \quad \frac{y'}{f'} = \frac{y}{z}$$

- 旋转和平移

Optical flow

- 参数解释 + 解方程

$$I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t \approx 0 \quad \rightarrow \quad \nabla I \cdot \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix}^T + I_t = 0$$

- 欠定系统：一个方程，俩未知数
- 解方程→没懂
- 观察到的motion如果不是拐点→就不是真正的motion（重要）

IR也很重要